# LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO
# SEGURANÇA EM VASO DE PRESSÃO

**LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA**
**EM ATENDIMENTO DA NR-13**

## TAG: F1D-43834

Equipamento: **VASO_DE_PRESSAO**

Inspeção realizada em **27/10/2026**

ART: **-**

**CLASSE - GRUPO - CAT. -**

---

**ÍNDICE**

1. Solicitante e identificação
2. Dados do vaso e do projeto
3. Prazo das próximas inspeções
4. Classificação e empresa inspetora
5. Análise dos documentos
6. Exames realizados e END
7. Mapa de medição e cálculo de vida útil
8. Equipamentos utilizados
9. Recomendações e conclusão
ANEXOS - registros e certificados

## 1. SOLICITANTE

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | Cliente F1d 5375 |
| **CNPJ** | 01.793.127/8290-09 |
| **ENDEREÇO** | - |
| **CIDADE / UF** | - / - |
| **CEP** | - |

## IDENTIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO

| | |
|---|---|
| **EQUIPAMENTO** | VASO_DE_PRESSAO |
| **TAG** | F1D-43834 |
| **FABRICANTE** | - |
| **NÚMERO DE SÉRIE** | - |
| **CÓDIGO DE PROJETO** | - |
| **LOCAL DE INSTALAÇÃO** | - |
| **NORMA** | NR-13 |
| **CATEGORIA / CLASSE / GRUPO** | - / - / - |

## 2. DADOS DO VASO DE PRESSÃO

| | |
|---|---|
| **COMPRIMENTO ENTRE SOLDAS** | - |
| **DIÂMETRO INTERNO** | - |
| **FORMATO** | Cilíndrico vertical |
| **TIPOS DE UNIÕES** | Soldada |
| **TIPO DE TAMPOS** | - |

## 3. DADOS DO PROJETO

| | |
|---|---|
| **TIPO DE FLUIDO** | - |
| **VOLUME INTERNO** | - |
| **PRESSÃO DE PROJETO** | 12,50 bar |
| **PRESSÃO DE OPERAÇÃO** | - |
| **PMTA** | - |
| **PTH** | - |
| **TEMPERATURA DE PROJETO** | - |
| **TIPO DE TAMPO** | - |
| **MATERIAL DO CASCO** | - |
| **MATERIAL DOS TAMPOS** | - |
| **ESPESSURA NOMINAL CASCO / TAMPOS** | 10,00 / - mm |

## 4. PRAZO DAS PRÓXIMAS INSPEÇÕES DE ACORDO COM NR-13

| EXAME VISUAL EXTERNO | EXAME INTERNO | MEDIÇÃO ULTRASSOM | TESTE HIDROSTÁTICO |
|---|---|---|---|
| SIM | SIM | SIM | NÃO INFORMADO |
| **DATA DA INSPEÇÃO** | **PRÓXIMA EXTERNA** | **PRÓXIMA INTERNA** | **PRÓXIMA END** |
| 27/10/2026 | 27/10/2027 | 27/10/2027 | 27/10/2027 |

Os prazos devem ser confirmados pelo profissional legalmente habilitado conforme as condições reais de operação e os critérios vigentes da NR-13.

## 5. CLASSIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO

| | |
|---|---|
| **FLUIDO DE SERVIÇO** | - |
| **CLASSE DO FLUIDO** | - |
| **GRUPO POTENCIAL DE RISCO** | - |
| **CATEGORIA** | - |
| **TIPO DE VASO** | VASO_DE_PRESSAO |
| **TIPO DE INSPEÇÃO** | PERIODICA |

Os vasos de pressão são classificados segundo o tipo de fluido e o potencial de risco em função do produto P.V, observadas as informações cadastradas e os documentos apresentados.

## 6. EMPRESA INSPETORA OU PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO

| | |
|---|---|
| **EMPRESA** | EMPRESA DEMONSTRAÇÃO |
| **CNPJ** | - |
| **ENDEREÇO** | - |
| **PLH RESPONSÁVEL** | Administrador |
| **CREA / ART** | - |
| **CONTATO** | - |

## 7. ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

| DOCUMENTO / ITEM | RESULTADO |
|---|---|
| Prontuário do vaso | APRESENTADO / A CONFIRMAR |
| Livro de registro de segurança | APRESENTADO / A CONFIRMAR |
| Projeto de alteração e reparos | NÃO INFORMADO |
| Relatório de inspeção anterior | NÃO INFORMADO |
| Certificados dos instrumentos | NÃO INFORMADO |

## 8. EXAMES REALIZADOS

### 8.1 - EXAME EXTERNO

O vaso deve permanecer instalado em condição segura e identificada. Deve dispor de saída ampla e permanentemente desobstruída. Deve dispor de acesso fácil e seguro para as atividades de manutenção, operação e inspeção. A iluminação e as condições de acesso devem atender às normas vigentes aplicáveis.

### 8.2 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

Registro da identificação do vaso, TAG e número de série conforme dados cadastrados.

### 8.3 - VÁLVULA DE SEGURANÇA

Verificação documental e visual da válvula de segurança, pendente de certificados anexos quando não fornecidos.

## 8.4 - MANÔMETRO E TESTE DE ESTANQUEIDADE

| | |
|---|---|
| **MANÔMETRO** | Conforme registro da inspeção |
| **PRESSÃO DE TESTE** | - |
| **TEMPO DE TESTE** | - |
| **RESULTADO** | Registrar conforme evidência de campo |

## 9. ENSAIO NÃO DESTRUTIVO - END E INSPEÇÃO

Ensaio de medição de espessura por ultrassom realizado nos pontos de controle registrados na tabela deste laudo.

## 9.1 - MEDIÇÃO DE ESPESSURA POR ULTRASSOM

As espessuras mínimas encontradas foram:

| REGIÃO | MÍNIMO | MÁXIMO | REGISTROS |
|---|---|---|---|
| CASCO | 9,10 mm | 10,00 mm | 10 pontos |
| TAMPOS | 8,30 mm | 9,00 mm | 8 pontos |

[DEMONSTRAÇÃO - NÃO VÁLIDO PARA USO TÉCNICO] Status: INTEGRO

## MAPA DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

| ID | LOCAL | ESPESSURA (mm) | ORIGEM |
|---|---|---|---|
| 1 | PM-01 | 10,00 | MEDIDO |
| 2 | PM-02 | 9,90 | MEDIDO |
| 3 | PM-03 | 9,80 | MEDIDO |
| 4 | PM-04 | 9,70 | MEDIDO |
| 5 | PM-05 | 9,60 | MEDIDO |
| 6 | PM-06 | 9,50 | MEDIDO |
| 7 | PM-07 | 9,40 | MEDIDO |
| 8 | PM-08 | 9,30 | MEDIDO |
| 9 | PM-09 | 9,20 | MEDIDO |
| 10 | PM-10 | 9,10 | MEDIDO |
| 11 | PM-11 | 9,00 | MEDIDO |
| 12 | PM-12 | 8,90 | MEDIDO |
| 13 | PM-13 | 8,80 | MEDIDO |
| 14 | PM-14 | 8,70 | MEDIDO |
| 15 | PM-15 | 8,60 | MEDIDO |
| 16 | PM-16 | 8,50 | MEDIDO |
| 17 | PM-17 | 8,40 | MEDIDO |
| 18 | PM-18 | 8,30 | MEDIDO |

* Valor adotado (menor valor medido da região), não medido.

## CÁLCULO DE VIDA ÚTIL DO VASO DE PRESSÃO

| REGIÃO | ESP. MÍN. REQ. | MIN. ENCONTRADA | TAXA DE CORROSÃO | SOBREESPESSURA | VIDA REMANESCENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| Casco | 5,00 mm | 9,10 mm | - mm/ano | - mm | - anos |
| Tampos | 5,00 mm | 8,30 mm | - mm/ano | - mm | - anos |

Unidade de medida: milímetros (mm). Pontos com asterisco são valores adotados, não medidos.

## RESULTADO DAS MEDIÇÕES DE ESPESSURAS

RESULTADO TÉCNICO

**Equipamento íntegro - Continuar inspeções periódicas conforme cronograma; Manter registros de medições para cálculo de taxa de corrosão**

A emissão definitiva permanece condicionada à aprovação do critério de adoção regional e à validação das fórmulas pelo responsável técnico.

## 10. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA INSPEÇÃO

| | |
|---|---|
| **APARELHO / Nº DE SÉRIE** | A informar |
| **ACOPLANTE** | A informar |
| **PROCEDIMENTO** | Procedimento de medição de espessura |
| **BLOCO DE REFERÊNCIA** | A informar |
| **TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE** | Ambiente |
| **CABEÇOTE / VELOCIDADE SÔNICA** | A informar |

## 11. RECOMENDAÇÕES NECESSÁRIAS

1. Manter os instrumentos de segurança calibrados, incluindo manômetro e válvula de segurança, conforme a NR-13.
2. O vaso de pressão não deve ser operado acima da PMTA. Esse procedimento constitui risco grave e iminente.
3. O registro de segurança deve ser mantido em livro, pasta ou sistema informatizado com confiabilidade equivalente.
4. Não executar reparos ou serviços de solda em vasos de pressão sem acompanhamento de profissional legalmente habilitado ou do fabricante.
5. A instalação, manutenção e operação do vaso de pressão devem atender à NR-13 e às condições de segurança aplicáveis.
6. Cabe ao usuário manter disponível a documentação específica e o projeto de instalação do equipamento.
7. Manter o reservatório despressurizado ao final do trabalho, quando aplicável.

## 12. CONCLUSÃO

Equipamento íntegro - Continuar inspeções periódicas conforme cronograma; Manter registros de medições para cálculo de taxa de corrosão

As recomendações registradas devem ser atendidas pelo usuário do equipamento. Qualquer reparo, alteração ou ocorrência que possa comprometer a segurança deve ser comunicada ao profissional legalmente habilitado.

Administrador
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ART: -

## 13. DATA PARA PRÓXIMA INSPEÇÃO

| | |
|---|---|
| **EXAME EXTERNO** | 27/10/2027 |
| **EXAME INTERNO** | 27/10/2027 |
| **ESTANQUEIDADE** | 27/10/2027 |
| **TESTE HIDROSTÁTICO** | A definir pelo PLH |

## 14. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **PROFISSIONAL** | Administrador |
| **REGISTRO PROFISSIONAL** | - |
| **ART** | - |
| **DATA** | 27/10/2026 |

ANEXO I

## PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO VASO DE PRESSÃO

| | |
|---|---|
| **CÓDIGO DE LOCALIZAÇÃO** | F1D-43834 |
| **DESCRIÇÃO** | VASO_DE_PRESSAO |
| **SÉRIE** | - |
| **CÓDIGO DE PROJETO** | - |
| **PRESSÃO DE PROJETO** | 12.5 |
| **PRESSÃO DE OPERAÇÃO** | - |
| **PMTA** | - |
| **PTH** | - |
| **FABRICANTE** | - |
| **FLUIDO** | - |
| **CATEGORIA** | - |

## REGISTRO FOTOGRÁFICO

Não foram anexadas imagens a esta inspeção.

ANEXO II

# CERTIFICADO DO APARELHO DE MEDIÇÃO DE ESPESSURA

**Certificado do aparelho de medição de espessura por ultrassom**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO III

# CERTIFICADO RBC INMETRO DO MANÔMETRO

**Certificado RBC / INMETRO do manômetro**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO IV

# CERTIFICADO DE AFERIÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA

**Certificado de calibração da válvula de segurança**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO V

# CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO

**Certificado de calibração do manômetro**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO VI

# CERTIFICADO DA BOMBA COMPARATIVA

**Certificado da bomba comparativa de calibração**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

ANEXO VII

# ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

**Anotação de Responsabilidade Técnica**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

# REGISTRO COMPLEMENTAR

**Documentos complementares da inspeção**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

# REGISTRO COMPLEMENTAR

**Documentos complementares da inspeção**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

# REGISTRO COMPLEMENTAR

**Documentos complementares da inspeção**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

# REGISTRO COMPLEMENTAR

**Documentos complementares da inspeção**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.

# REGISTRO COMPLEMENTAR

**Documentos complementares da inspeção**

Documento não anexado a esta inspeção. O arquivo deverá ser incluído antes da emissão definitiva.